GEOMETRIA E ALGEBRA

Martedì 13 ottobre 2026
Lezione 9

Abbiamo visto l'ultima volta:
dati $v, w \in \mathbb{R}^3$ sono equivalenti:

(i) v, w sono ortogonali
(ii) $\|v+w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2$
(iii) $\langle v, w \rangle = 0$

Nella dimostrazione avevamo visto che per $v, w \in \mathbb{R}^3$ qualsiasi vale che

$$\|v+w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2 + 2\langle v, w \rangle$$ (Teorema di Pitagora generalizzato)

Dato un insieme $S \subseteq \mathbb{R}^3$ (qualsiasi !!) definiamo:

$$S^\perp = \{ v \in \mathbb{R}^3 \mid \langle v, s \rangle = 0 \quad \forall s \in S \}$$

Esempio: Scegliamo $S = \left\{ \begin{bmatrix} 9 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} \right\}$, allora:

$$S^\perp = \left\{ v \in \mathbb{R}^3 \mid \langle v, \begin{bmatrix} 9 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} \rangle = 0 \right\}$$ e pertanto:

$v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$ è in $S^\perp$ se e solo se:

$$\langle \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 9 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} \rangle = 0 \longrightarrow 9x + 2y - 3z = 0 \longrightarrow z = \frac{9}{3}x + \frac{2}{3}y$$

e, cioè, $$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 3x + \frac{2}{3}y \end{bmatrix}$$

ossia $$S^\perp = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ 3x + \frac{2}{3}y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x, y \in \mathbb{R} \right\}$$

Consideriamo ora $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 9 \\ 7 \\ -2 \end{bmatrix} \right\}$, allora:

$v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in S^\perp$ se e solo se:

$$\begin{cases} \left\langle \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} \right\rangle = 0 \\ \left\langle \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 9 \\ 7 \\ -2 \end{bmatrix} \right\rangle = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x + 2y + 5z = 0 \\ 9x + 7y - 2z = 0 \end{cases}$$

A tale sistema è associata la matrice

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & 0 \\ 9 & 7 & -2 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{II' = II - 9I} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & 0 \\ 0 & -11 & -47 & 0 \end{array}\right]$$

Pertanto si ricava che $y = -\frac{47}{11} z$ e

$$x = -2y - 5z = \frac{94}{11} y - 5z = \frac{37}{11} z$$

Ossia:

$$S^\perp = \left\{ \begin{bmatrix} 37/11\, z \\ -47/11\, z \\ z \end{bmatrix} \;\middle|\; z \in \mathbb{R} \right\}$$

Vediamo ora un ultimo esempio: $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$

Allora: per determinare $S^\perp$ devo risolvere il sistema

$$\begin{cases} x + 2y + 4z = 0 \\ 3x + y + 4z = 0 \\ 2x - y = 0 \end{cases} \quad \text{ma} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 3 & 1 & 4 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[III' = III - 2I]{II' = II - 3I}$$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & -5 & -8 & 0 \\ 0 & -5 & -8 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{III' = III - II} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & -5 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

e quindi, in questo caso, le soluzioni dipendono da un parametro libero.

La disuguaglianza di Cauchy-Schwarz

La disuguaglianza di Cauchy-Schwarz afferma che se $v, w \in \mathbb{R}^3$ allora:

$$|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|$$

Esempio: Se considero

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \qquad w = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

allora: $\|v\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{1+4+9} = \sqrt{14}$

$\|w\| = \sqrt{4^2 + 5^2 + 6^2} = \sqrt{16+25+36} = \sqrt{77}$

$\langle v, w \rangle = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 6 = 4 + 10 + 18 = 32$

Si nota che: $1024 = 32^2 \leq 14 \cdot 77 = 1078$

Vediamo la dimostrazione di questa disuguaglianza:
Distinguiamo due casi:

- Se $w = 0$ e $v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ è qualsiasi, allora:

$$|\langle v, w \rangle| = \left|\left\langle \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle\right| = |0x + 0y + 0z| = |0| = 0$$

$\|w\| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 0^2} = 0$ e quindi

$$0 = |\langle v, w \rangle| \leq 0 = \|v\| \cdot \|w\|$$

e la disuguaglianza è verificata in questo caso.

- Se $w \neq 0$, considero i vettori della forma

$$v + tw \qquad (t \in \mathbb{R})$$

Allora:

$$0 \leq \langle v+tw, v+tw \rangle = \langle v, v+tw \rangle + \langle tw, v+tw \rangle =$$
$$= \langle v, v \rangle + \langle v, tw \rangle + \langle tw, v \rangle + \langle tw, tw \rangle =$$
$$= \langle v, v \rangle + 2t\langle v, w \rangle + t^2 \underbrace{\langle w, w \rangle}_{\neq 0}$$

per ogni $t \in \mathbb{R}$. Ciò forza $\frac{\Delta}{4} \leq 0$ ossia è vero che

$$\langle v, w \rangle^2 - \langle v, v \rangle \cdot \langle w, w \rangle \leq 0$$

da cui $\langle v, w \rangle^2 \leq \langle v, v \rangle \cdot \langle w, w \rangle$ e quindi, estraendo la radice:

$$|\langle v, w \rangle| \leq \sqrt{\langle v, v \rangle} \cdot \sqrt{\langle w, w \rangle} = \|v\| \cdot \|w\|$$

Mostriamo ora come, a partire da tale disuguaglianza sia possibile definire l'angolo formato da due vettori.

Siano $v, w \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ due vettori, allora:

$|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\| \rightsquigarrow \dfrac{|\langle v, w \rangle|}{\|v\| \cdot \|w\|} \leq 1 \rightsquigarrow$

$$-1 \leq \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \cdot \|w\|} \leq 1$$

Pertanto, esiste un unico valore $\vartheta \in [0, \pi]$ tale che

$$\frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \cdot \|w\|} = \cos\vartheta .$$

Il valore ϑ così trovato prende il nome di angolo tra v e w.

Esempi:

- Siano $v, w \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ tali che $\langle v, w \rangle = 0$.

  Allora $\frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \cdot \|w\|} = 0$ e così $\cos\vartheta = 0 \Rightarrow \vartheta = \frac{\pi}{2}$

- Siano $v, w \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ tali che $w = \lambda v$ per qualche $\lambda \in \mathbb{R}$ (cioè: w un multiplo di v).

  Allora:

$$\frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \cdot \|w\|} = \frac{\langle v, \lambda v \rangle}{\|v\| \cdot \|\lambda v\|} = \frac{\lambda \langle v, v \rangle}{\|v\| \cdot \|\lambda v\|}$$

e notiamo che $\|\lambda v\| = \sqrt{\langle \lambda v, \lambda v \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle v, v \rangle} =$

$= |\lambda| \sqrt{\langle v, v \rangle} = |\lambda| \cdot \|v\|$ e così:

$$\frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \cdot \|w\|} = \frac{\lambda \langle v, v \rangle}{\sqrt{\langle v, v \rangle} \cdot |\lambda| \cdot \sqrt{\langle v, v \rangle}} = \frac{\lambda}{|\lambda|} = \begin{cases} 1 & \text{se } \lambda > 0 \\ -1 & \text{se } \lambda < 0 \end{cases}$$

Così:

$$\cos\vartheta = \begin{cases} +1 \\ -1 \end{cases} \Rightarrow \vartheta = \begin{cases} 0 & \text{se } \lambda > 0 \\ \pi & \text{se } \lambda < 0 \end{cases}$$

Esempio: Consideriamo $v = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \\ \sqrt{2} \end{bmatrix}$, $w = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, allora:

$$\langle v, w \rangle = \left\langle \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \\ \sqrt{2} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\rangle = \sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$

$$\|v\| = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{2+2} = 2$$

$$\|w\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{6}$$

e quindi: $$\cos\vartheta = \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \cdot \|w\|} = \frac{3\sqrt{2}}{2 \cdot \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{3}} =$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \Longrightarrow \vartheta = \frac{\pi}{6}$$

Osservazione: Dalla disuguaglianza di Cauchy-Schwarz si ha che $$\frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \cdot \|w\|} = \cos\vartheta \Longrightarrow \langle v, w \rangle = \|v\| \cdot \|w\| \cdot \cos\vartheta$$

Prodotto vettoriale in $\mathbb{R}^3$

È un'operazione che, presi in ingresso due vettori $v = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}$, $w = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$ restituisce un vettore, così calcolato:

$$v \times w = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 z_2 - y_2 z_1 \\ x_2 z_1 - x_1 z_2 \\ x_1 y_2 - x_2 y_1 \end{bmatrix}$$

Esempio: $$\begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \cdot 1 - (-2) \cdot 6 \\ 0 \cdot 6 - 4 \cdot 1 \\ 4 \cdot (-2) - 0 \cdot 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ -4 \\ -8 \end{bmatrix}$$

Proprietà del prodotto vettoriale

(i) Per ogni terna di vettori $u, v, w \in \mathbb{R}^3$ e per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ si ha che:

$$(u+v)\times w = u\times w + v\times w$$
$$u\times(v+w) = u\times v + u\times w$$
$$(\lambda v)\times w = \lambda(v\times w) = v\times(\lambda w)$$

(ii) Per ogni coppia di vettori $v, w \in \mathbb{R}^3$ si ha che

$$v\times w = -\, w\times v$$

Infatti: con le notazioni sopra

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 z_2 - y_2 z_1 \\ x_2 z_1 - x_1 z_2 \\ x_1 y_2 - x_2 y_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_2 z_1 - y_1 z_2 \\ x_1 z_2 - x_2 z_1 \\ x_2 y_1 - x_1 y_2 \end{bmatrix}$$

Sono opposti!!

(iii) Per ogni $v, w \in \mathbb{R}^3$ si ha che $\langle v, v\times w\rangle = 0$

$\langle w, v\times w\rangle = 0$. Infatti:

$$\langle v, v\times w\rangle = \left\langle \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y_1 z_2 - y_2 z_1 \\ x_2 z_1 - x_1 z_2 \\ x_1 y_2 - x_2 y_1 \end{bmatrix} \right\rangle =$$

$$= x_1 y_1 z_2 - x_1 y_2 z_1 + x_2 y_1 z_1 - x_1 y_1 z_2 + x_1 y_2 z_1 - x_2 y_1 z_1 = 0$$

Osservazione:

$$\begin{bmatrix} 6 \\ 9 \\ -3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9\cdot 1 - (-3)(-3) \\ -2\cdot(-3) - 6\cdot 1 \\ 6\cdot(-3) - (-2)\cdot 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9-9 \\ 6-6 \\ -18+18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Però:

(iv) Siano $v, w \in \mathbb{R}^3$. Allora $v \times w = 0$ se e solo se uno fra v e w è multiplo dell'altro.